[ITADINFO]
CONVEGNO ITALIANO
SULLA DIDATTICA DELL'INFORMATICA

# Verso una didattica della comunicazione con l'AI

Francesco Lombardi[1]
1. IISS Volta De Gemmis, Bitonto Bari BA

## 1 INTRODUCTION

L'articolo esplora come l'Intelligenza Artificiale Generativa possa trasformarsi da semplice strumento di supporto a vero e proprio ambiente di apprendimento, capace di stimolare pensiero computazionale, problem solving e riflessione critica.

Attraverso un'esperienza PCTO in ambito informatico, gli studenti hanno usato l'AI per sviluppare applicazioni reali, sperimentando cicli iterativi di *prompting – verifica – correzione – riformulazione*.

I risultati mostrano che l'AI non sostituisce né competenze né docenti, ma può diventare un catalizzatore di progettualità e autonomia, favorendo un apprendimento attivo, esperienziale e consapevole.

## 2 METHODS

**Organizzazione dell'attività:** Il percorso PCTO è stato scandito da momenti di revisione, non rigidamente formalizzati ma orientati al debugging e alla verifica critica.

**Uso dell'AI:** Gli studenti erano liberi di decidere come e quanto integrare ChatGPT 3.5 nel proprio flusso di lavoro. L'unico vincolo era l'utilizzo della stessa versione del modello, così da consentire un confronto omogeneo tra le interazioni raccolte.

**Analisi qualitativa:**

*Chat studente–AI***,** raccolte e classificate per cicli di *prompting – verifica – correzione – riformulazione*, con attenzione alla qualità della riflessione critica sul codice.

*Prodotti finali*, valutati tramite rubriche costruite ad hoc (organizzazione del codice, complessità degli script, qualità dell'interfaccia, coerenza con la traccia).




## 3 RESULTS

**Approcci all'uso dell'AI**

- *Strategico*: AI come supporto critico per progettazione, modellizzazione e debugging (es. Studente 1–3).
- *Esecutivo*: AI usata solo per generare codice su richiesta, senza riflessione critica (es. Studente 4).

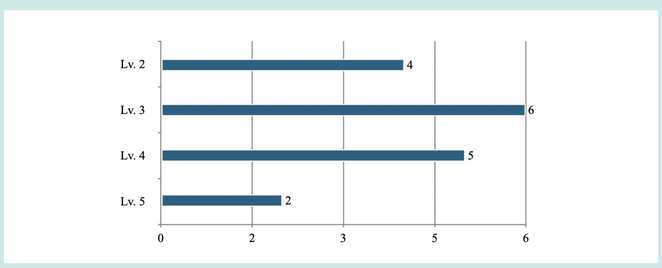



**Figure 1 - Numero di studenti suddivisi per livello di qualità del prodotto sviluppato.**

La maggior parte degli studenti si colloca nei livelli intermedi (3–4), con pochi casi di eccellenza (liv. 5). La distribuzione, inclinata verso i livelli più bassi, mette in evidenza come il lavoro laboratoriale renda visibili le differenze individuali nell'uso dell'AI e nella capacità progettuale.

**Studente 1:** Ha usato l'AI come partner di progettazione, scomponendo il problema in moduli e modellizzando il flusso di gioco. Ha sviluppato un progetto complesso e curato (responsive design, organizzazione ordinata del codice).

**Studente 2:** Elaborato di livello intermedio, con interfaccia coerente e codice modulare. L'AI è servita per definire la struttura grafica e sperimentare soluzioni visive.

**Studente 3:** Pur senza rispettare tutti i requisiti, ha mostrato forte spirito critico: ha riconosciuto limiti logici della traccia e proposto una variante funzionale, riorganizzando flusso e codice. Dimostra capacità di analisi, autonomia progettuale e adattamento creativo.

**Studente 4:** Ha realizzato un progetto essenziale e lineare, con interfaccia minimale e scarsa modellizzazione. L'uso dell'AI è stato passivo e frammentario, senza riflessione critica. Interazioni con il docente non hanno migliorato in modo significativo la qualità.

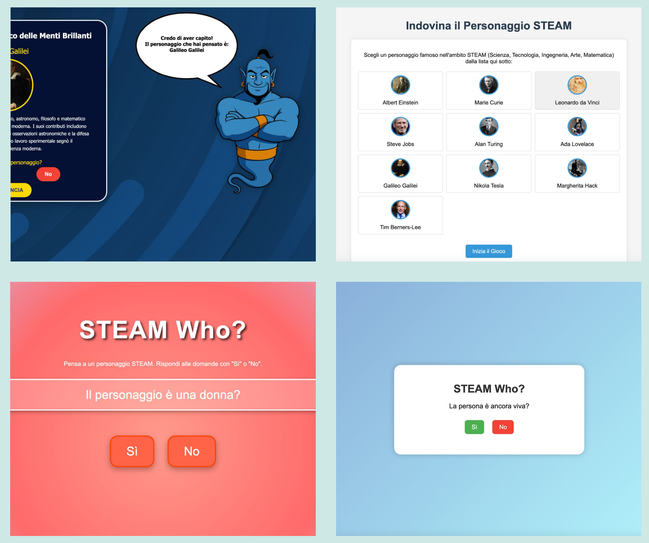
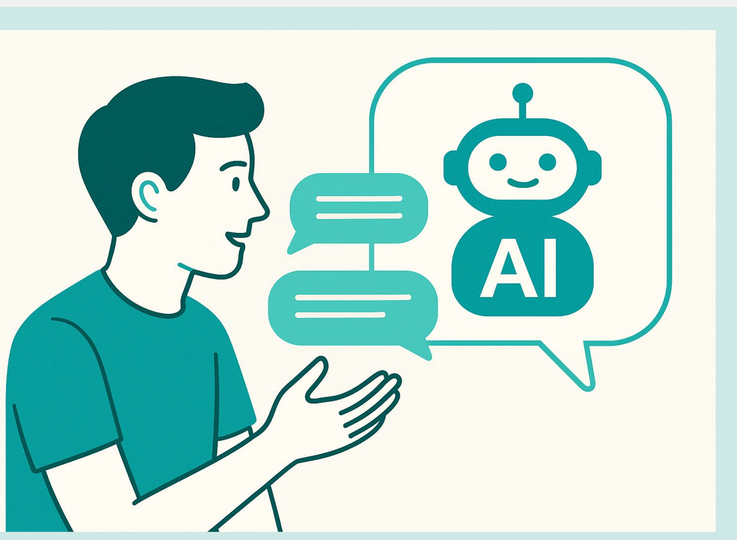



**Figure 2 - Applicativi sviluppati dagli studenti**

Chi ha adottato un uso riflessivo dell'AI ha ottenuto prodotti di livello più alto; l'uso passivo non ha portato a miglioramenti significativi.

## 4 DISCUSSION

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale Generativa nel contesto didattico ha rappresentato un'opportunità concreta per sviluppare competenze trasversali e tecnico-disciplinari di rilievo. L'utilizzo di strumenti come ChatGPT ha favorito nei discenti l'acquisizione di abilità legate al problem solving e al ragionamento logico, elementi centrali del pensiero computazionale. L'interazione con l'AI ha inoltre promosso un approccio attivo all'apprendimento, in cui lo studente è stato chiamato a formulare richieste efficaci (prompting), interpretare criticamente le risposte, valutarne la coerenza rispetto agli obiettivi progettuali e riformulare le richieste in modo iterativo. Questo ciclo ha contribuito allo sviluppo della capacità di analisi, dell'autonomia operativa e della metacognizione, rendendo l'AI non solo uno strumento di supporto tecnico, ma un facilitatore per l'esplorazione di strategie di apprendimento più consapevoli e riflessive.




## 5 CONCLUSION

L'esperienza ha mostrato che l'Intelligenza Artificiale Generativa, pur representando un supporto concreto, non sostituisce le competenze degli studenti, né tantomeno il ruolo del docente. Gli studenti hanno utilizzato l'AI in modo fortemente personalizzato: alcuni come strumento strategico per risolvere problemi e sviluppare idee complesse; altri in modo passivo, affidandosi acriticamente ai suggerimenti generati. Infine, l'introduzione dell'AI generativa ha sollevato interrogativi metodologici e valutativi:

- **Come riconoscere l'effettivo apporto dello studente in presenza di contenuti generati?**
- **Come valutare la qualità del processo e non solo del prodotto?**

L'esperimento ha aperto spunti di riflessione preziosi, confermando la necessità di aggiornare i modelli didattici affinché includano strumenti di AI come parte integrante, consapevole e critica dell'esperienza educativa.

## REFERENCES

Richard M. Felder and Linda K. Silverman. Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78(7):674–681, 1988.

Si ringraziano gli studenti dell'IISS Volta De Gemmis per il contributo ai progetti sviluppati, e il Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per il supporto tecnico.